PRODUCT PORTFOLIO / 团队与资源管理

多产品线团队的人力分配与分工复盘

4 名产品成员、4 条产品线、20 个业务模块——有限人力如何覆盖多线业务

4 名
产品团队成员

4 条
并行产品线

20 个
业务模块

01 业务版图与人力映射 — 20 个业务模块逐条落到人

02 投入结构拆解 — 一条业务线占掉 90% 的注意力

03 风险与优化 — 6 处脆弱点、1 条传导链、5 组调整

04 机制与经验 — 三级节奏与四条可迁移结论

孙翔宇
产品经理（B 端 · 口腔医疗数字化）
2026.07 · 内部管理实践整理

说明：正文中团队成员以 S / W / Y / Z 代称表示，外部医生与合作方一并脱敏，仅保留作者本人署名。

一、背景与我的角色

近两年，公司从「单点工具」扩张为「多产品线矩阵」：灵芽主站、魔丽海外产品（iooeli / lingoral）、灵芽自有 CRM、3D Studio，以及与外部正畸医生合作的正畸诊断分析项目。业务线在变多，产品团队却始终维持在 4 人（含 1 名实习生），平均每条业务线不到 1 人。

这份文档是我作为 3D Studio 产品负责人，对「有限人力如何覆盖多线业务」做的一次完整盘点：谁在做什么、为什么这样分、哪里会出问题、接下来怎么调。所有分析都基于团队实际的人力分配脑图，未增删任何业务项。

4 人	4 条	20 个	100 %
产品团队成员（含 1 名实习）	并行产品线	在管业务模块	本人投入已满负荷

1.1 我的两个角色

更准确的头衔是「3D Studio 生产端产品负责人 + 项目管理」。生产端负责把设计好的方案变成可生产的牙套——填倒凹与切割线的自动 API、技工端、Web 版调整工具、牙套生产环节的 API 与 EXE；项目管理负责让三条并行需求流（方案设计、牙套生产、算法）不互相踩踏，包括上线表与研发管理表的维护、跨团队排期与风险拉齐。

这两块合计吃掉我 90% 的精力（生产端 50% + 项目管理 40%），剩下 10% 分给灵芽主站与正畸诊断分析项目。这个结构说明一件事：当期主战场在 3D，而且是「交付确定性」优先——不是做更多新功能，而是让已经承诺的东西按时、可生产地交付出去。

1.2 团队构成

成员	角色	主战场	配置特征
S 同学	产品负责人 / 项目管理	3D 生产端、3D 项目管理	深度投入，90% 集中在单条业务线
W 同学	产品经理	3D 医生端、灵芽运营、诊断项目 MVP	广度覆盖，9 个模块
Y 同学	产品实习生	3D 医生端支撑、竞品调研、小需求	支撑位，需 review 兜底
Z 同学	算法 PM / 医学	算法、医学规则、模型训练	稀缺复合能力，5 个模块深度绑定
M 同学	产品经理（预置）	灵芽 CRM 与主站重构	业务未启动，暂无需求

> 口径说明：本文的「业务模块」指可独立排期、可独立验收的最小业务单元，与脑图中的末级节点一一对应。「投入占比」目前只有本人有量化口径，其余成员以参与模块数近似衡量。

1.3 这份盘点怎么读

结构是「先看全貌，再看细节，最后看判断」：第二章把 20 个模块逐条落到人，是事实层；第三、四章展开分工与投入的细节；第五章解释分配逻辑，第六章指出风险，第七章给出调整方案，第八章是运行机制与复盘。如果只有五分钟，建议直接看第六章和第七章。

二、业务版图与人力映射

只看脑图的两棵树（业务范围、团队成员）意义不大——业务树不说谁负责，成员树不说做的哪块业务。把两棵树叠在一起，才能看出人力是否真的落在业务上。下表是 20 个模块逐条落到人的完整映射。

业务线	业务模块	主责	协同	当期状态
灵芽产品	灵芽主站	S	—	维稳
灵芽产品	魔丽海外（iooeli / lingoral）	Y	W	暂无需求，熟悉产品
灵芽产品	灵芽 CRM 与主站重构	M	—	未启动
3D · 方案设计	方案编辑 / 检查功能（对标 ulab）	W	Y	进行中
3D · 方案设计	各类优化与新功能	W	Y	进行中
3D · 方案设计	Retainer 医生端功能	W	—	进行中
3D · 方案设计	算法优化与自动化测试 PM	Z	Y	进行中
3D · 牙套生产	填倒凹、切割线自动 API	S	—	进行中
3D · 牙套生产	技工端	S	—	进行中
3D · 牙套生产	Web 版技工端填倒凹 / 切割线调整	S	—	进行中
3D · 牙套生产	牙套生产环节 API + EXE	S	Y	进行中
3D · 算法	新分步算法	Z	—	进行中
3D · 算法	新工单、排牙算法	Z	—	进行中
3D · 运营	服务流程（3/30 前由外部对接人负责）	W	—	交接中
3D · 运营	产品介绍与对外材料	W	Y	进行中
3D · 竞品	竞品调研（ulab / 爱牙医）	W / Y	—	持续进行
其他	Looper	S / W	—	暂停
正畸诊断项目	医学规则整理与模型训练	Z	—	进行中
正畸诊断项目	第一期 MVP 设计	W	—	进行中
乐齿拍	口内照医学调研与报告设计	Z	—	进行中

结构性问题：20 个模块中 12 个是单人主责、8 个有协同配置。但把协同方拆开看——多数是实习生（Y）的支撑，或本身已暂停（Looper）——真正「能在主责人缺位时顶上」的第二人，实际只有 1 个。这是第六章所有风险的共同根源。

三、团队分工明细

同一份脑图，换成「人」的视角再看一遍。四个人的职责边界是否清晰、有没有互相覆盖、有没有真空，比模块数更能说明问题。

S 同学
产品负责人 / 项目管理
6 个模块 · 主责 4 · 100%

- 生产端产品设计：填倒凹与切割线自动 API、技工端、Web 版调整工具（50%）
- 牙套生产环节 API + EXE 的需求定义、字段约定与联调验证（含在上项内）
- 3D Studio
  全量项目管理：三条需求流排期、上线表、研发管理表、里程碑与风险升级（40%）
- 灵芽主站日常需求（5%）
- 正畸诊断分析项目产品侧决策（5%）

W 同学
产品经理
9 个模块 · 主责 8

- 3D 医生端：方案编辑与检查功能（对标 ulab）、各类优化与新功能、Retainer 医生端
- 正畸诊断分析项目：第一期 MVP 产品设计
- 3D 项目管理支撑：上线表与研发管理表填写
- 灵芽服务流程交接（3/30 前由外部对接人负责）与产品介绍材料
- ulab 竞品调研

Y 同学
产品实习生
7 个模块 · 主责 2

- 3D 医生端体验优化，配合方案编辑与确认工具补全
- 牙套生产环节 API + EXE 的需求跟进与验收验证
- 爱牙医竞品调研
- 灵芽公告、iooeli 等小需求
- 魔丽海外产品熟悉（暂无需求）

Z 同学
算法 PM / 医学
5 个模块 · 主责 5

- 算法优化与自动化测试 PM：医学 review、达芬奇定式规则优化、病例工单维护
- 新分步算法、新工单与目标位规则优化
- 正畸诊断分析项目：项目管理、国内正畸专著收集（100 本）、医学规则整理与模型训练
- 乐齿拍：口内照医学调研与医学设计（牙列 / 牙周 / 缺失牙）、报告优化

M 同学（产品经理）预置在灵芽 CRM 与主站重构方向，业务尚未启动，暂不承接具体模块，本年度不纳入负荷统计。

3.1 职责边界的三个观察

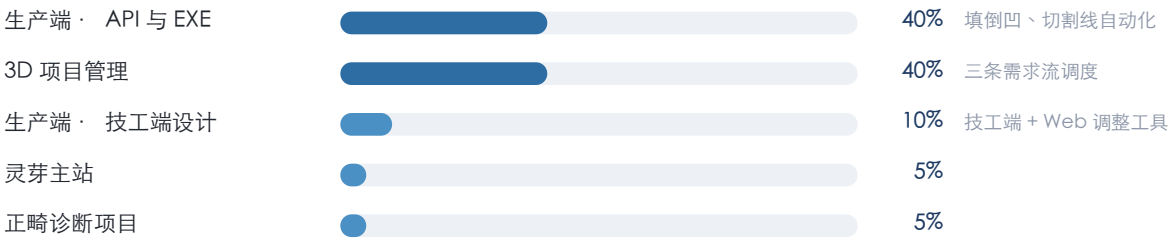
把四张卡片并排看，会看到分工之外的三种边界问题——它们不在模块表上，却直接影响协作效率：

- **重叠区：3D 医生端。**W 主责、Y 支撑，但两人的具体分工靠口头约定维持。Y 做的是体验优化，W 做的是编辑与确认工具补全，看起来不重叠，实际同一批页面上很容易撞车——尤其是 Y 改完交互、W 又要改同一处逻辑的时候。
- **真空区：自动化测试。**「算法优化与自动化测试 PM」挂在 Z 名下，但这个模块里「PM」和「执行」是两件事：测试用例与验收标准由 Z 定，实际跑的活落在 Z 与 Y 之间，没有明确归属。这类「名字上有人、执行上模糊」的模块最容易在交付前夜暴露问题。
- **集中区：生产端与诊断项目的决策。**我是团队里唯一同时看「生产能不能做出来」和「临床要不要这么做」两端的人。这个位置有价值（能拦住不可生产的方案），也有代价（所有跨端判断都要过我这里，形成决策排队）。

四、人力投入结构

模块数只能说明「覆盖面」，说明不了「深浅」。真正决定排期弹性的是投入占比——一块业务占掉多少注意力，就决定了它出问题时能调出多少余量。

4.1 我的投入拆解



40% 投在 API 与 EXE 上，本质是「技术型产品工作」——需求定义、字段与接口约定、异常分支、联调验证，纯界面设计只占其中一小部分。这也是技工端设计只占 10% 的原因：生产端的复杂度不在界面，而在与算法、设备、生产流程的对接。

另一个信号是结构性的：生产端与项目管理合计 90%，两者都属于「收敛型」工作（保交付、保稳定），几乎没有「发散型」投入（探索新方向）。在只有 4 个人的前提下，这是主动选择——新方向交给 W 与 Z，我守住交付底线，而不是四个人都去做探索。

4.2 团队承载分布

成员	参与模块	其中主责	量化投入	负荷判断
S 同学	6	4	100%（生产端 50 / 项目管理 40 / 灵芽 5 / 诊断 5）	饱和，且无缓冲
W 同学	9	8	未量化	偏高（广度型过载）
Y 同学	7	2	未量化	适中（支撑位）
Z 同学	5	5	未量化	偏高（深度型过载）

值得注意的不是数字大小，而是性质差异：W 的过载是「广度型」——9 个模块、大量碎片，累但不至于卡住；Z 的过载是「深度型」——5 个模块全是需要连续思考的算法与医学工作，一旦被打断，恢复成本远高于碎片工作。同样是「偏高」，处理方式应该不一样。

五、分配逻辑：五条原则

这套分配不是平均分出来的，也不是按谁有空就分给谁。回看当时的决策，可以归纳成五条原则——它们既是这套结构成立的理由，也是它的代价来源。

1. 按交付链路切分，而不是按功能清单切分

生产端 4 个模块（自动 API、技工端、Web 调整工具、生产环节 API + EXE）都归我一人，看似集中，实则是同一条链路上的连续环节：任何一环换人，都要重新理解上游字段与下游约束。把链路交给一个人，比把功能切开更省沟通成本——代价是单点风险，这一点在第六章单独处理。

2. 稀缺能力集中配置，不做平均分摊

Z 同学是团队里唯一的「算法 + 医学」复合角色：既做医学 review、定式规则优化，又承担模型训练与报告设计。这类能力无法靠短期培训复制，因此 5 个模块全部向她集中，横跨三条线（3D 算法、正畸诊断、乐齿拍）。平均分摊的结果只会是每个方向都只做一半，反而更慢。

3. 广度型角色承接碎片，深度型角色只做纵深

W 同学承担 9 个模块，但大部分是「优化、补全、材料、调研」这类碎片工作——单个体量不大，却需要持续在场。让她做广是合理的：碎片需求最怕的不是做不完，而是没人接、反复流转。Z 同学则不参与任何碎片需求。团队实际形成 1 个深度角色 + 3 个广度角色的结构。

4. 实习生放在「可验证、可回滚」的模块

Y 同学的 7 个模块集中在医生端体验优化、竞品调研、小需求与 API 验证——这类工作有明确验收标准，出错成本低、可回滚。反过来，生产端核心 API、新分步算法这类「错了要重来」的模块，不放实习生。这不是能力判断，而是风险定价。

5. 预置人力池：业务未启动，人先挂上

魔丽海外与灵芽 CRM 两条线当期没有需求，但已分别预置 Y 与 M 同学，现阶段的工作是「熟悉产品」。这是有意的：多产品线公司最大的浪费不是人闲着，而是需求来了才临时找人、从零理解业务。预置的成本是账面占用，收益是响应速度——但前提是这套预置必须有唤醒条件，否则就只是账面资源。

小结：五条原则的共同代价

这五条原则换来的是效率：一个人守一条链路，理解成本低；稀缺能力不被摊薄，产出质量高；碎片有人接，需求不落空。但它们的代价是同一种——整套结构依赖「人」的连续性，而不是「流程」的稳定性。链路交给一个人、医学判断交给一个人、广度交给一个人，只要其中任何一个人离开或长期缺位，对应环节就会断，而不是降速。

这不是分配方法本身的问题，而是团队规模决定的：4 个人的团队没有冗余可以去建流程冗余。承认这一点之后，才能分清哪些风险只能靠加人解决，哪些可以靠结构重排缓解——下一章的清单就是按这个标准排序的。

六、风险识别

把上面的分配放回真实节奏里跑，会看到六处脆弱点。其中前两处是结构性的，后四处是运行层面的。

风险	具体表现	影响	等级
单点依赖 · 生产端	生产端 4 个模块全部由 S 主责，同时另有 40% 项目管理	项目管理进入高峰期时，生产端排期无缓冲；我请假即断档	高
单点依赖 · 算法与医学	Z 承担 5 个模块，且是唯一的医学 review 能力	医学判断无人可接管，新分步算法与诊断项目强绑定一人	高
隐性过载 · W	9 个模块叠加上线表 / 研发管理表填写，工作高度碎片化	长期在浅层切换，难以对方案编辑这类核心功能做深度设计	中高
实习生产出稳定性	Y 承担 7 个模块，多为体验优化与小需求	缺少固定 review 机制时容易返工，返工成本最终回到 W 与 S	中
预置未释放	魔丽海外、灵芽 CRM 已挂人但无实际需求	账面人力被占用，人力盘点与实际产出不匹配	中
暂停项目占注意力	Looper 已暂停，仍由 S 与 W 低频兼顾	注意力分散，恢复时缺少明确决策点	低

6.1 最需要先处理的是第一处

生产端 4 个模块 + 40% 项目管理压在同一个人身上，是当前结构里最脆的一环。它的问题不是「忙不忙」，而是「没有备份」：如果某一周我被跨团队协调占满，生产端的 API 联调就会顺延；而生产端一旦顺延，影响的是牙套出货，不是内部进度。这是整个版图里唯一一个「内部延期会直接传导到外部交付」的环节。

第二处（Z 的单点）性质不同：它无法靠「加人」解决，只能靠「把个人经验流程化」。医学 review 的判据、病例工单的常见问题、定式规则的调整逻辑，这些如果只存在一个人的脑子里，那它就不是团队能力，而是个人能力。

6.2 风险不会单独发生

这六处风险看起来是并列的，实际会连锁。一个我经历过的传导路径：某周因牙套生产 API 的联调问题，我把三天完整投入在生产端，原本排给项目管理的上线表与跨团队协调被顺延；W 为了不让排期断掉，临时接手了部分协调工作，于是她手上方案编辑的设计被推后；方案编辑延后，导致 Y 的体验优化失去可对接的基线，只能先做别的模块；两周后方案编辑集中验收时，Y 那批「先做别的」的产出与新的设计方案不一致，返工。

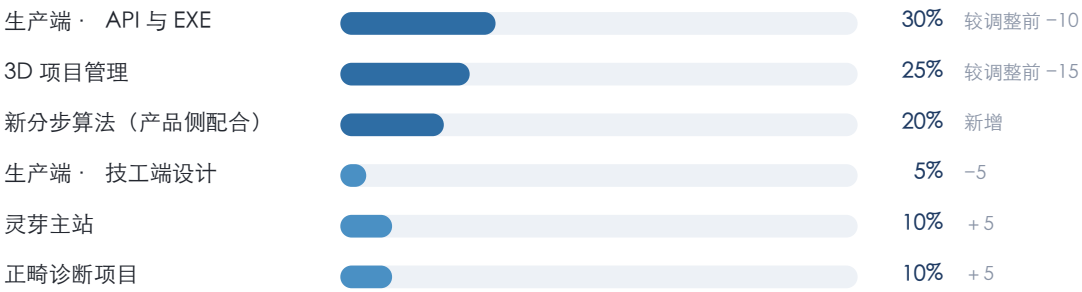
这条链条的起点只是我一个人三天的偏移，代价却是一个半月的返工。它说明一件事：在全员接近饱和的团队里，缓冲不能靠「谁有空谁顶」——因为没人有空。缓冲必须被提前设计出来，也就是下一章的思路：把结构性的备份做进分配里，而不是等风险发生时临时调度。

七、优化方案

针对上一章的六处风险，我做了五组调整。原则是不新增编制——团队规模不变，只做结构重排，把注意力从不该由我承担的地方挪出来。

调整项	具体动作	预期效果
生产端引入第二人	Web 版技工端的需求跟进与验收交 Y，我保留方案决策与 API 定义	生产端 50% → 35%；Y 获得一个可独立验收的模块
项目管理事务分层	上线表、研发管理表、周会材料由 W 承接并模板化，我聚焦里程碑与风险升级	项目管理 40% → 25%，释放 15% 投新分步配合
医学 review 外置	与外部正畸医生固定双周 review，病例工单沉淀为 checklist（Z 定标准）	降低 Z 的不可替代性，判断从个人经验转为可复用流程
知识资产与算法解耦	专著收集 100 本从 Z 转给 Y，Z 只定筛选标准与结论提炼	Z 的带宽回流到新分步算法与工单规则
预置线设唤醒条件	明确需求触发点与两周响应 SLA，未触发时人力回补 3D	账面占用转为可调度资源
Looper 只留一人	暂停期由 W 低频跟进，我移出关注列表	释放残余注意力

7.1 调整后的投入预期



> 调整的前提是 Y 能在 1 个月内独立验收 Web 技工端模块；若达不到，退回到「W 承接 + Y 支撑」，我的生产端投入只降到 40%。这套计划按双周节奏验证，3 个月后复核一次。

7.2 调整的代价

结构调整不是免费的，把代价说清楚，方案才可信：

- **Y 的学习成本要先付。**Web 技工端涉及倒凹计算的边界条件与生产约束，不是体验优化类工作，上手至少 3~4 周；前两个月我的答疑时间上升，只能从项目管理里挪，短期反而更紧。
- **W 的负荷会先升后降。**承接事务性工作后碎片比例进一步上升，补偿是在周会硬性保护「方案编辑」的深度设计时间（每周两个半天不排会），否则只是把过载从一个位置挪到另一个位置。
- **风险可能被转移而不是消除。**医学 review 只外置、不做判据标准化，等于把单点依赖从内部转到外部；预置线一旦唤醒会抽走 Y，Web 技工端又回到无人状态。两条调整必须与标准化、唤醒条件一起生效。

之所以仍然要做：这些代价是可预期、有期限的，而当前的单点风险不可预期，且会直接传导到外部交付。用有限的短期成本换掉不可控的长期风险，这个交换划算。

八、运行机制与可迁移经验

人力分配不是一次性的表格，而是一个持续校准的过程。让这套结构不散架的，是三个固定的节奏。

8.1 三级节奏

频率	动作	产出
每周	需求池排序（P0 / P1 / P2）、人力占用表更新、跨团队阻塞项升级	本周排期与人力占用快照
双周	上线表与研发管理表同步、里程碑偏差复盘、实习生产出 review	交付风险清单
每月	人力复盘：计划占比 vs 实际占比，模块归属调整	人力调整决策

三个节奏分别解决不同的问题：周会解决「这周做什么」，双周解决「有没有偏」，月度解决「人放得对不对」。只做周会，会一直在救火；只做月度，会错过两周内就能拦住的偏差。

8.2 四条可迁移的经验

- **以业务模块为最小分配单元，而不是以人为单元。**以人为单元时最容易出现「职责真空」——某个模块看似有人管，实际没人验收；以模块为单元，每个模块必须落到一个主责人，且主责人必须能说清验收标准。
- **用投入占比衡量资源，而不是人数。**4 个人看起来不少，但拆开占比才知道 90% 压在一条线上、灵芽主站只有 5%。只看人数会误判为「人力充足」，这是多产品线团队最常见的错觉。
- **区分深度型与广度型角色，按 1:3 配置。**深度型承担纵深的少数模块，看质量与突破；广度型覆盖大量碎片，看响应与覆盖。两类角色用同一套考核口径，一定会出问题——要么逼深度角色去做碎片，要么让广度角色背上不该背的指标。
- **预置人力必须带唤醒条件。**没有触发点和 SLA 的「预置」，本质是账面资源：既不产生当期产出，也无法在需要时快速启动，还会让人力盘点失真。

> 这份盘点的结论是：4 人覆盖 4 条产品线在「维持」层面是可行的，但在「有备份」层面不可行。真正需要补的不是人，而是模块级的第二责任人与流程化的医学判断——这两件事做完，同样的 4 个人可以承接更多业务。

8.3 如果重来一次

这套分配是边走边调的产物，不是一次设计出来的。如果回到 2023 年立项时，有三件事我会做得更早：

1. **在第一个模块上线时就建 owner 表，而不是等到人明显不够时才补。**现在的 owner 表是补出来的，很多「协同」是事后追认的，含混的边界已经产生了大量隐性的沟通成本。
2. **把生产端与项目管理的分离提前到团队还是 3 个人的时候。**这两件事对注意力的要求完全不同：一个是深度技术对接，一个是高频切换协调。放在一个人身上，短期省了一个 HC，长期一定会在某个交付节点上还回来。
3. **预置人力时同步写清楚唤醒条件与退出条件。**只挂人不挂条件，等于承认这笔人力可以无限期闲置——它最终会变成盘点表上一个说不清楚的数字。

附录：原始人力分配脑图

以下为团队人力分配脑图的结构还原（业务范围树），本文所有分析均基于此图。

业务线与分组	模块	负责人
灵芽产品	灵芽主站	S
	魔丽海外（iooeli、lingoral）	Y、W
	灵芽 CRM 与主站重构	M
3D Studio · 智能正畸方案设计	方案编辑 / 检查（对标 ulab） · 优化与新功能 · Retainer 医生端	W、Y
	算法优化与自动化测试 PM	Z、Y
3D Studio · 智能正畸牙套生产	填倒凹与切割线自动 API · 技工端 · Web 版调整工具	S
	牙套生产环节 API + EXE	S、Y
3D Studio · 算法（外部医生合作）	新分步算法 · 新工单与排牙算法	Z
3D Studio · 需求管理与运营	服务流程 · 产品介绍	W、Y
3D Studio · 竞品调研	ulab / 爱牙医	W / Y
Looper（暂停）	—	S、W
正畸诊断分析项目	医学规则整理及模型训练	Z
	第一期 MVP 设计	W
乐齿拍	口内照医学调研与医学设计 · 报告优化	Z

原始脑图共 20 个末级业务节点，本文将其归并为 5 条业务线与 9 个业务分组呈现，未增删任何业务项。文档中团队成员以 S / W / Y / Z 代称，外部医生与合作方一并脱敏。

数据口径与更新方式

项目	口径
模块数	以脑图末级节点计数，同质节点合并后为 20 个（竞品调研的 ulab 与爱牙医合并为 1 个）
投入占比	以月均有效工时估算，四舍五入到 5%；目前仅本人有完整量化口径
负荷判断	饱和：占比 90% 以上；偏高：参与 5 个以上模块且含主责；适中：以支撑为主
状态标注	进行中 / 交接中 / 暂停 / 未启动，按最近一次团队同步的口径

更新方式：按季度更新一次，触发条件是任一模块主责人变化、新增产品线、或某条预置线启动。每次更新只需改两处——业务范围表与投入占比；风险清单与调整方案在季度复盘中重写，因为它们的有效期通常只有一个季度。